

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационной безопасности

Кафедра информационно-измерительных систем

ОТЧЕТ
к практическому занятию №2
на тему
Метрологические параметры в цифровых системах

Проверил:

Доронина А.В.

Выполнил:

студент гр. 550503

Каптюг И. М.

Минск 2026

1 ЗАДАНИЕ

В ходе тестирования сенсора системы IoT «Умный Дом» получено $n = 10$ результатов. Считая их исправленными и равноточными, найти результат многократных прямых измерений и оценить его доверительные границы.

Исходные данные (Вариант №5):

- Измеряемая величина: Мощность (X);
- Единицы измерения: Вт
- Выборка измерений: 58.0065; 58.0154; 59.5878; 59.1454; 58.1341; 59.8065; 59.0154; 56.1587; 58.9145; 58.8134.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ

2.1 Оценка истинного значения измеряемой величины

Оценкой математического ожидания является среднее арифметическое:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Подставляем значения выборки:

$$\bar{X} = \frac{585,5977}{10} = 58,55977 \text{ Вт}$$

2.2 Определение случайных отклонений и их квадратов

Случайные отклонения результатов отдельных наблюдений вычисляются по формуле:

$$V_i = X_i - \bar{X}$$

Результаты промежуточных вычислений занесены в таблицу 1.

Таблица 1 — Случайные отклонения и их квадраты

№	X_i , Вт	V_i , Вт	V_i^2 , Вт ²
1	58.0065	−0.55327	0.306108
2	58.0154	−0.54437	0.296339
3	59.5878	1.02803	1.056846
4	59.1454	0.58563	0.342962
5	58.1341	−0.42567	0.181195
6	59.8065	1.24673	1.554336
7	59.0154	0.45563	0.207599
8	56.1587	−2.40107	5.765137
9	58.9145	0.35473	0.125833
10	58.8134	0.25363	0.064328
Сумма	585.5977	0	9.900683

Проверка правильности вычислений: $\sum V_i = 0 \approx 0$. Условие выполняется.

2.3 Определение выборочного стандартного отклонения (СКО)

СКО характеризует рассеивание отдельных измерений относительно среднего:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n V_i^2}{n-1}}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{9,900683}{9}} = 1,04885 \text{ Вт}$$

2.4 Проверка на наличие грубых погрешностей (промахов)

Используется критерий «трех сигм». Если $|V_i| \geq 3\sigma_x$, результат исключается из выборки.

$$3\sigma_x = 3 \cdot 1,04885 = 3,14654 \text{ Вт}$$

Из таблицы 1 видно, что максимальное по модулю отклонение: $|V_{\max}| = 2,40107$ Вт. Так как $|V_{\max}| < 3\sigma_x$ ($2,40107 < 3,14654$), промахи отсутствуют. Вся выборка принимается к дальнейшей обработке без изменений.

2.5 СКО среднего арифметического

Определяет случайную погрешность среднего значения по выборке:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{1,04885}{\sqrt{10}} = 0,33167 \text{ Вт}$$

2.6 Определение доверительных границ погрешности

Зададимся доверительной вероятностью $P_d = 0,95$. Количество степеней свободы равно $k = n - 1 = 9$.

Так как в табличных значениях для распределения Стьюдента значение для $k = 9$ отсутствует, находим коэффициент t методом локальной линейной интерполяции между известными точками $k = 8$ ($t_8 = 2,306$) и $k = 10$ ($t_{10} = 2,228$):

$$t = \frac{2,306 + 2,228}{2} = 2,267$$

Доверительная граница погрешности:

$$\Delta = t \cdot \sigma_{\bar{X}}$$

$$\Delta = 2,267 \cdot 0,33167 = 0,7519 \text{ Вт}$$

2.7 Запись окончательного результата

Согласно требованиям нормативных документов (МИ 1317-86) и правилам метрологического округления:

- первая значащая цифра погрешности равна 7, следовательно, результат погрешности представляется с одной значащей цифрой
- доверительный интервал Δ округляется в большую сторону: $\Delta = 0,8 \text{ Вт}$;
- среднее значение $\bar{X}$ округляется до того же десятичного разряда: $\bar{X} = 58,6 \text{ Вт}$.

Неокруглённые значения:

$$\bar{X} = 58,55977 \text{ Вт}$$

$$\Delta = 0,7519047603978891 \text{ Вт}$$

Окончательный результат измерений:

$$X = (58,6 + -0,8) \text{ БТ, } P_d = 0,95$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практического занятия были изучены методы обработки результатов многократных прямых измерений физических величин в IoT-устройствах. Рассчитано среднее значение, определено среднеквадратичное отклонение и оценены доверительные границы случайной погрешности с использованием распределения Стьюдента. Выполнена проверка на отсутствие грубых погрешностей по правилу «трёх сигм», а итоговый результат оформлен с учетом правил метрологического округления.